



MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: FUNÇÃO QUADRÁTICA

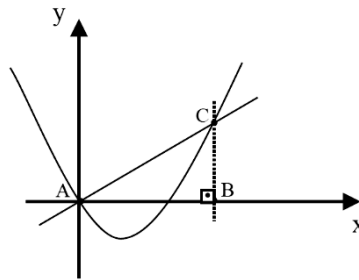
Questão-01 - (UFT TO/2019)

Ao realizar o estudo de sua produção diária, uma cozinheira que faz e vende pamonhas, descobriu que o lucro em reais é calculado pela função $L(x) = -x^2 + 30x - 200$, onde x é o número de pamonhas feitas e vendidas. Com base nestas informações, é CORRETO afirmar que o lucro máximo diário da cozinheira é:

- a) R\$ 10,00
- b) R\$ 15,00
- c) R\$ 20,00
- d) R\$ 25,00

Questão-02 - (UFT TO/2019)

No plano cartesiano a seguir, estão esboçados os gráficos das funções $f(x) = x^2 - 2x$ e $g(x) = x$.



Sabendo-se que A e C referem-se aos pontos de interseção entre os gráficos das funções f e g , a área do triângulo ABC, em unidades de área, é:

- a) 3,0
- b) 4,5
- c) 6,0
- d) 7,5

Questão-03 - (UnirG TO/2017)

Duas fábricas, A e B, fabricam um tipo de componente eletrônico utilizado em manutenção de computadores. Para fabricar esse componente, a fábrica A tem um custo fixo de R\$ 700,00 mais R\$ 10,00 por cada peça fabricada. O custo de produção, da fábrica B, em reais, para fabricar a mesma peça, é dado pela função: $f(x) = 500 + x^2$, onde x representa o número de peças fabricadas. Quantas peças devem ser fabricadas, em cada fábrica, para que elas tenham o mesmo custo de produção?

- a) 10
- b) 20
- c) 30
- d) 40

Questão-04 - (UnirG TO/2017)

Dada a parábola de equação $y = -x^2 + 8x - 12$, pode-se afirmar corretamente que a distância entre o vértice e o ponto em que corta o eixo x de menor abscissa desta parábola é igual a:

- a) $\sqrt{(5/4)}$.
- b) $\sqrt{(5/2)}$.
- c) $\sqrt{5}$.
- d) $2\sqrt{5}$.

Questão-05 - (UFT TO/2010)

Uma empresa do ramo de confecções produz e comercializa calças jeans. Se representa a quantidade produzida e comercializada (em milhares de unidades) e

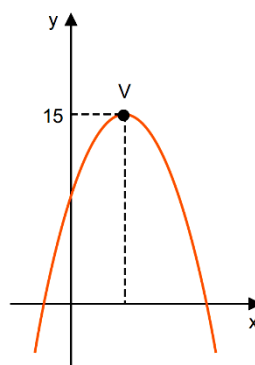
$$l(x) = -x^2 + 48x - 10$$

representa o lucro (em milhares de reais) da empresa para x unidades, então o lucro máximo que a empresa poderá obter é:

- a) R\$ 566.000,00
- b) R\$ 423.000,00
- c) R\$ 653.000,00
- d) R\$ 745.000,00
- e) R\$ 358.000,00

Questão-06 - (Univag MT/2020)

Sejam a função real f definida por $f(x) = -2x^2 + 4kx + 13$, sendo k uma constante real, e um esboço do seu gráfico, que indica o vértice V da parábola.

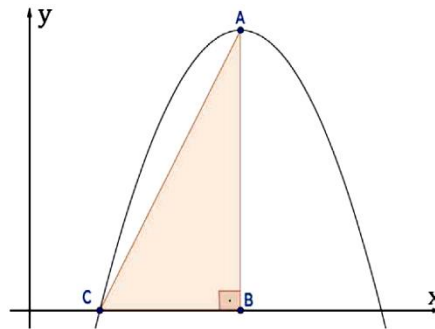


O valor da constante k é

- a) 2.
- b) 3.
- c) 1.
- d) -1.
- e) -2.

Questão-07 - (UFGD MS/2020)

A figura a seguir representa a construção de um triângulo limitado pela função $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ e o eixo X do gráfico. Nessa construção, o vértice A do triângulo coincide com o ponto máximo da função $f(x)$ e o vértice C toca o eixo X em uma das raízes reais dessa função.



Assinale a alternativa que determina a área do triângulo ABC em unidades de área.

- a) 2 u.a.
- b) 4 u.a.
- c) 5 u.a.
- d) 6 u.a.
- e) 12 u.a.

Questão-08 - (UNITAU SP/2018)

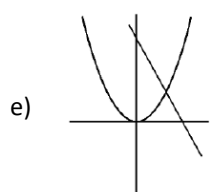
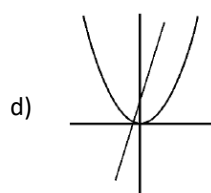
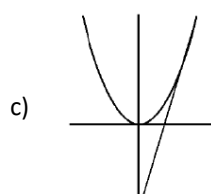
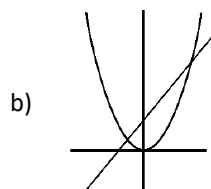
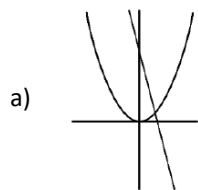
Sobre o gráfico da função definida no conjunto dos números reais por

$f(x) = 2x^2 - 4x - 6$, pode-se afirmar, CORRETAMENTE, que

- a) sua concavidade é voltada para baixo.
- b) intercepta o eixo das abscissas em $x = 1$.
- c) intercepta o eixo das ordenadas em $y = 6$.
- d) tem seu ponto de mínimo em $x = 1$.
- e) tem seu vértice no terceiro quadrante.

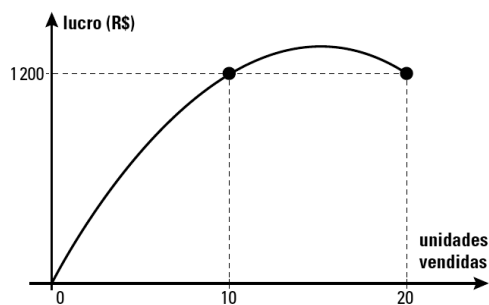
Questão-09 - (UPE/2018)

Qual das alternativas a seguir representa, conjuntamente, os esboços dos gráficos das funções reais $f(x) = x^2$ e $g(x) = 4x - 4$?



Questão-10 - (ESPM SP/2017)

O lucro de uma pequena empresa é dado por uma função quadrática cujo gráfico está representado na figura abaixo:



Podemos concluir que o lucro máximo é de:

- a) R\$ 1 280,00
- b) R\$ 1 400,00
- c) R\$ 1 350,00
- d) R\$ 1 320,00
- e) R\$ 1 410,00

Questão-11 - (UNITAU SP/2016)

Seja a função $f(x) = ax^2 + bx$. Se $f(1) = 2$ e $f(2) = 10$ então a e b valem, respectivamente,

- a) 3 e 1
- b) -3 e 1
- c) 3 e -1
- d) -1 e 3
- e) 1 e -3

Questão-12 - (Unemat MT/2016)

A figura abaixo apresenta um monumento na cidade de Saint Louis, Estados Unidos. O seu formato lembra uma parábola.



Tomando o solo como o eixo das abscissas, assinale a alternativa que representa corretamente o monumento.

- a) A parábola não possui raízes Reais.
- b) Na expressão ax^2+bx+c o valor de $a>0$.
- c) A parábola possui um ponto de mínimo.
- d) A expressão x^2 é a representação correta do monumento.
- e) A parábola possui duas raízes Reais e distintas.

Questão-13 - (IFMA/2016)

Os pontos de intersecção do gráfico da função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = 2x^2 - 14x + 20$, com o eixo das abscissas é:

- a) (2, 0) e (5, 0)
- b) (4, 0) e (0, 5)
- c) (0, -4) e (0, -5)
- d) (2, 5) e (0,0)
- e) (6, 0) e (1,0)

Questão-14 - (UEG GO/2016)

O lucro mensal de uma empresa é dado pela expressão $L(x) = 40.000x - x^2$, sendo x a quantidade de peças produzidas pela empresa. O lucro máximo obtido por essa empresa, em reais, é igual a

- a) 80.000.000
- b) 200.000.000
- c) 400.000.000
- d) 600.000.000
- e) 800.000.000

Questão-15 - (UFAM/2015)

Uma função quadrática possui a soma e o produto de suas raízes iguais a 5 e -3 respectivamente. A lei que melhor representa esta função é dada por:

- a) $f(x) = x^2 - 3x - 5$
- b) $f(x) = x^2 - 5x - 3$
- c) $f(x) = x^2 + 5x - 3$
- d) $f(x) = x^2 + 3x - 5$
- e) $f(x) = x^2 + 5x + 3$

Questão-16 - (Unievangélica GO/2015)

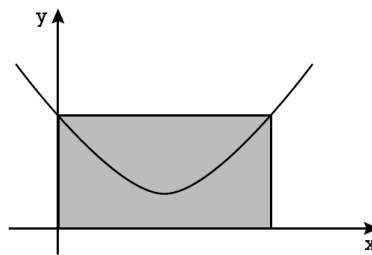
A equação da trajetória parabólica do salto de uma pulga é dado por $f(x) = -x^2 + 4x$. Essa pulga salta no ponto de origem do sistema de coordenadas cartesianas.

Qual é, em decímetros, a altura máxima atingida pela pulga?

- a) 4
- b) 1
- c) 3
- d) 2

Questão-17 - (ESPM SP/2015)

A parábola da figura abaixo representa o gráfico da função $f(x) = x^2 - 3x + 4$. O valor da área do retângulo sombreado é:



- a) 8
- b) 12
- c) 16
- d) 20
- e) 24

Questão-18 - (IFG GO/2015)

O produto dos valores reais de x que satisfazem a equação $\sqrt{x^2 - 5x + 13} = 7$ é igual a

- a) 45
- b) -40
- c) 24
- d) -36
- e) 35

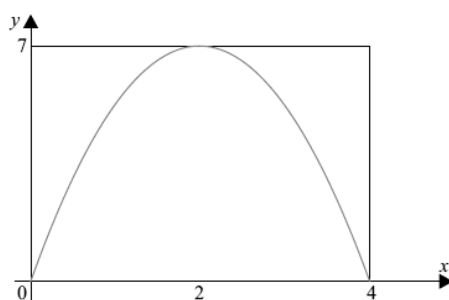
Questão-19 - (ESPM SP/2014)

Se as raízes da equação $2x^2 - 5x - 4 = 0$ são m e n , o valor de $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ é igual a:

- a) $-\frac{5}{4}$
- b) $-\frac{3}{2}$
- c) $\frac{3}{4}$
- d) $\frac{7}{4}$
- e) $\frac{5}{2}$

Questão-20 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2014)

O gráfico de uma função do segundo grau $f(x) = ax^2 + bx + c$, para $0 \leq x \leq 4$ está inscrito em um retângulo de dimensões 7×4 , conforme mostra a figura, que está fora de escala.



O valor do coeficiente b é

- a) -7 .
- b) -4 .
- c) 2 .
- d) 4 .
- e) 7 .

Jesus te ama! João 3:16

1) Gab: D	2) Gab: B
3) Gab: B	4) Gab: D
5) Gab: A	6) Gab: C
7) Gab: B	8) Gab: D
9) Gab: C	10) Gab: C
11) Gab: C	12) Gab: E
13) Gab: A	14) Gab: C
15) Gab: B	16) Gab: A
17) Gab: B	18) Gab: D
19) Gab: A	20) Gab: E

